3 Rue Henri Lemasson

10000 Troyes

Maison · 78,8 m² · avant 1948

DPE du 05/10/2026 · n° 2610E2541957E

Synthèse

F → C **+3 classes**

390 → 151 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 24 700 €	− 10 500 €	≈ 14 200 €	2 110 € / an
entre 20 900 € et 31 000 €		entre 12 000 € et 17 800 €	

Retour sur investissement	environ 7 ans
Valeur verte du bien	+ 23 500 € (12 500 € à 42 000 €)
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de F à C coûte entre 12 000 € et 17 800 € après aides, pour environ 2 110 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 78,8 m², construite avant 1948, est classée F, avec 390 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : toiture ou plafond (26 %), puis murs (24 %). La facture d'énergie est estimée à 3 360 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation de la toiture, isolation des murs (par l'intérieur), ventilation mécanique (VMC) et pompe à chaleur air/eau, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : pompe à chaleur air/eau, avec environ 1 340 € d'économie par an. Préconisations : Combles aménagés : isolation des rampants, 20 à 24 cm en deux couches croisées entre et sous chevrons (laine minérale ou fibre de bois) avec frein-vapeur, R ≥ 6 m².K/W exigée pour les aides. Mur ancien (avant

1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 1 900 € ; façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (151 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 260 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 20 900 € et 31 000 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 12 000 € et 17 800 €. Un éco-prêt à taux zéro de 14 200 € sur 20 ans représente environ 59 € par mois, à comparer à 175 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 2 110 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 7 ans environ.

Points de vigilance

- Surface habitable réduite d'environ 2,5 m².
- Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.
- Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

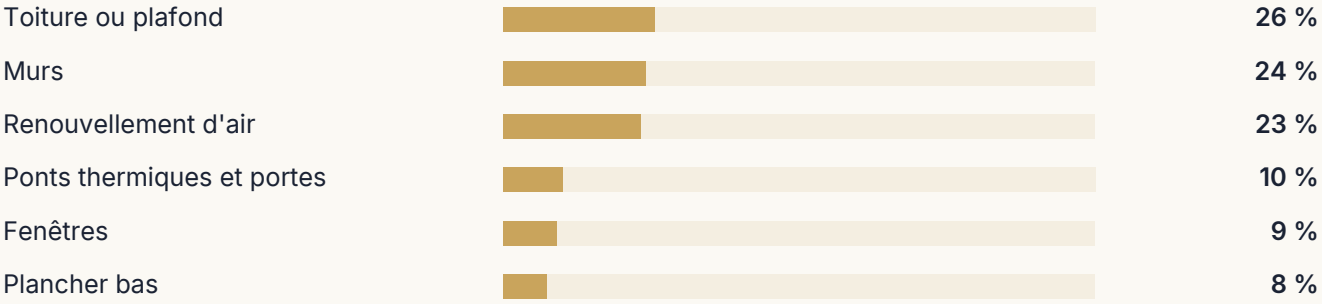
2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**F** (F / F)
Consommation d'énergie primaire	390 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	76 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Gaz · Chaudière gaz standard 1991-2000
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles
Ventilation	Ventilation par entrées d'air hautes et basses
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Insuffisante (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	3 360 € / an

Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	3 284 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	2 860 €	750 € (électricité)
Eau chaude	430 €	430 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	70 €	70 €
Total par an	**3 360 €**	**1 260 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation de la toiture RECOMMANDÉ La toiture représente 26 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ». Effet seul : – 79 kWh/m²/an · – 690 €/an sur la facture **Préconisation :** Combles aménagés : isolation des rampants, 20 à 24 cm en deux couches croisées entre et sous chevrons (laine minérale ou fibre de bois) avec frein-vapeur, R ≥ 6 m².K/W exigée pour les aides.	3 500 € à 5 200 €
2. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 24 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 68 kWh/m²/an · – 590 €/an sur la facture **Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 2,5 m².	4 400 € à 6 500 €
3. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 23 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 19 kWh/m²/an · – 170 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.	1 000 € à 1 600 €
4. Pompe à chaleur air/eau RECOMMANDÉ Remplace le chauffage au gaz : pour la même chaleur, la pompe à chaleur consomme environ 2,9 fois moins d'énergie. Effet seul : – 146 kWh/m²/an · – 1 340 €/an sur la facture **Préconisation :** Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 4 à 6 kW après isolation, à confirmer par l'étude de l'installateur. À prévoir : Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation.	12 100 € à 17 700 €
Total des travaux TTC	**20 900 € à 31 000 €**

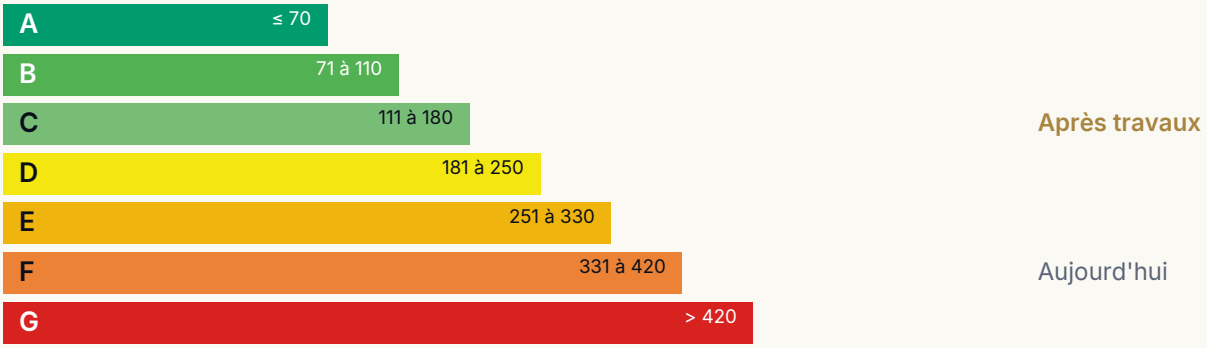
Durée indicative du chantier : 16 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe C, facture d'environ 1 160 € par an, reste à charge supérieur d'environ 1 900 €. À noter : façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter.

Isolation des murs (par l'extérieur)	7 200 € à 11 100 €
Coût total du programme	23 800 € à 35 600 €
Aides estimées	– 12 000 €
Reste à charge	**13 600 € à 20 400 €**

Effet sur l'étiquette énergie



Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 3 360 € → **1 260 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	20 900 € à 31 000 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 10 500 €
Reste à charge	**12 000 € à 17 800 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	14 200 €
Durée	20 ans
Mensualité	59 € / mois
Économie sur la facture	– 175 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 7 ans
Prix de marché local	1 837 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 23 500 €**
Fourchette	12 500 € à 42 000 €

Prix local : prix médian DVF de 284 ventes de maisons de surface comparable à Troyes (2024-2025, actualisées au dernier trimestre). Valeur verte : écart de prix de 26 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (3 766 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.
2. **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
   L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.
3. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
4. **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
   Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.
5. **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 14 200 € sans intérêts.
6. **Travaux** Environ 16 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, gaz 0,11 €.
- Pompe à chaleur : rendement saisonnier prudent de 2,9 en logement existant.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 26 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (3 766 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (1 837 €/m², prix médian DVF de 284 ventes de maisons de surface comparable à Troyes (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.